Anexo B
Evaluación y registro

Cuestionarios, hojas de registro, ejercicios y entregables de los laboratorios SDR de recepción FM y ADS-B/Mode S

Imprima este cuaderno y llévelo al laboratorio. El manual indica en qué momento completar cada hoja. Responda el cuestionario diagnóstico *antes* de la sesión y el final *después*. Las respuestas no están aquí: las tiene su instructor.

Marco Teran

Versión 3.0

Cuaderno del estudiante · versión aprobada para uso en clase

16 de octubre de 2026

MARCO ACADEMIC · palette signal

Índice

B.1 Cómo se evalúa 3
B.2 Laboratorio 01 · Cuestionario diagnóstico 3
B.3 Laboratorio 01 · Hojas de registro 5
B.4 Laboratorio 01 · Entregables 10
B.5 Laboratorio 01 · Cuestionario final 10
B.6 Laboratorio 02 · Cuestionario diagnóstico 12
B.7 Laboratorio 02 · Hojas de registro 14
B.8 Laboratorio 02 · Entregables 19
B.9 Laboratorio 02 · Cuestionario final 19

B.1. Cómo se evalúa

Cada laboratorio vale 100 puntos. Se premia la *interpretación honesta de la evidencia*, no los números bonitos: una recepción difícil bien explicada vale más que una tabla completa que no se puede justificar.

Criterio	Pts.	Qué se espera
Laboratorio 01		
Montaje y seguridad	10	Conexiones correctas; reglas respetadas; hoja W1 completa
Configuración del receptor	20	Valores registrados y justificados; dispositivo y canal bien distinguidos
Recepción FM	20	Hojas W2 y W3; audio obtenido y nivel de evidencia declarado
Analizador	20	Hoja W4; RBW, VBW y detector justificados; marcador y −26 dB
Experimentos	20	Hojas W5–W8 con predicción, observación y explicación física
Interpretación	10	Hoja W9 y cuestionario final
Laboratorio 02		
Estación y Ubuntu	10	Hojas U1 y U2
Receptor y demodulador	15	Hojas U3 y U4 con parámetros justificados
Tramas y validación	20	Hoja U5: trama decodificada; reglas de paridad por formato
Tabla y mapa	20	Hojas U6 y U7: origen de cada campo; CPR explicado
Experimento y analizador	20	Hojas U8 y U9: diseño A–B–A razonado; límites del barrido
Referencia e interpretación	15	Hojas U10 y U11; origen EN VIVO o GRABACIÓN etiquetado

Los cuestionarios diagnósticos no puntúan: le sirven a usted y al instructor para saber qué repasar.

B.2. Laboratorio 01 · Cuestionario diagnóstico

Antes de la sesión, individual, 8 minutos, sin consultar. Marque una opción por pregunta.

1. ¿Cuál es la longitud de onda aproximada de una señal de 100 MHz?

A) 30 cm.

B) 3 m.

C) 30 m.

D) 300 m.

2. Un nivel de 0 dBm corresponde a:

A) 0 W.

B) 1 W.

C) 1 mW.

D) 1 μW.

3. Si la potencia aumenta 3 dB, la potencia lineal:

A) Se duplica aproximadamente.

B) Aumenta en 3 mW.

C) Se triplica.

D) Aumenta un 3 %.

4. En una señal FM, la información se transporta en:

A) La amplitud de la portadora.

B) La polarización de la onda.

C) La posición de pulsos en el tiempo.

D) La frecuencia instantánea de la portadora.

5. El ancho de banda de una señal es:

A) El intervalo de frecuencias que ocupa.

B) Su frecuencia central.

C) Su amplitud máxima.

D) Su velocidad de propagación.

6. Con muestreo complejo (I/Q), ¿qué tasa mínima permite observar 2,4 MHz de espectro a la vez?

A) 1,2 MSa/s.

B) 2,4 MSa/s.

C) 4,8 MSa/s.

D) 24 MSa/s.

7. En su modo normal, un analizador de espectro muestra:

A) Fase frente a frecuencia.

B) Audio demodulado.

C) Amplitud frente a tiempo únicamente.

D) Potencia frente a frecuencia.

8. Una antena especificada para 868 MHz se conecta a un receptor sintonizado en 100 MHz. Lo correcto es afirmar que:

A) No puede recibir nada en ningún caso.

B) Rinde igual que en 868 MHz.

C) Puede recibir señales intensas, pero su rendimiento a 100 MHz no está especificado.

D) Convierte la señal de 100 MHz a 868 MHz.

B.3. Laboratorio 01 · Hojas de registro

Hoja W1 · Puesto y equipo

Grupo e integrantes	
Fecha y puesto	
Número de serie del HackRF (últimos 6 dígitos)	
Versión de firmware y de `hackrf_info`	
«HackRF One» sin advertencias en el Administrador de dispositivos (sí/no)	
Longitud de la antena ANT500 (cm) y ubicación	

Hoja W2 · Predicción y barrido de banda

Predicción (antes de la etapa 4): ¿cuántas emisoras espera ver en 2,4 MHz de banda? ¿Tendrán todas la misma altura? ¿Por qué?

Frecuencia (MHz)	Altura sobre el ruido (dB)	Aspecto en la cascada

Hoja W3 · Recepción FM

Frecuencia de la emisora
Frecuencia del dispositivo / desplazamiento del canal
Tasa de muestreo / decimación
RF amp / LNA / VGA
RF BW / AF BW / de-énfasis
Audio: inteligible, ruidoso o ausente; mono o estéreo; RDS
Ancho aproximado en el espectro y altura sobre el ruido
Nivel de evidencia alcanzado (1–7) y prueba

Hoja W4 · Medida con el analizador

Centro / span / RBW / VBW
Referencia / atenuación / preamplificador
Detector / tipo de traza
Frecuencia del pico (marcador)
Nivel del pico (dBm)
Ancho a −26 dB (kHz) y método
Piso de ruido junto a la emisora (dBm)

Hoja W5 · Experimento 1 · Sintonía

Predicción: ¿qué oirá si aparta el canal 50, 100 y 200 kHz de la emisora?

Desplazamiento	Potencia del canal	Audio
−300 kHz (referencia)		
−250 kHz		
−200 kHz		
−100 kHz		

Explicación física:

Hoja W6 · Experimento 2 · Ancho de banda

Predicción: ¿qué ocurrirá con RF BW = 80 kHz? ¿Y con AF BW = 3 kHz?

Ajuste	Observación
RF BW 80 kHz	
RF BW 180 kHz	
RF BW 250 kHz	
AF BW 3 kHz	
AF BW 8 kHz	
AF BW 15 kHz	

¿Por qué RF BW y AF BW producen efectos distintos?

Hoja W7 · Experimento 3 · Ganancia

Predicción: ¿mejorará siempre el audio al subir la ganancia? ¿Qué espera ver con ganancia excesiva?

Condición	LNA	VGA	Piso, emisora, espurios, audio
Baja	8	8	
Moderada	16	16	
Alta	32	30	
Excesiva	40	40	

¿Vio signos de saturación? ¿Cuáles?

Hoja W8 · Experimento 4 · Dos instrumentos

Responda «sí», «no» o «parcial» y justifique al menos dos filas.

Pregunta	SDRangel + HackRF	SIGLENT
¿Muestra energía en función de la frecuencia?		
¿Da un nivel absoluto en dBm con exactitud especificada?		
¿Recupera el audio de la emisora?		
¿Muestra la evolución temporal (cascada)?		
¿Mide el ancho ocupado con marcadores?		
¿Ve 20 MHz de banda a la vez?		
¿Su resultado depende de la antena y el cable?		

Hoja W9 · Interpretación final

1. ¿Qué niveles de la escalera de evidencia alcanzó y con qué pruebas?

2. ¿Por qué la FM de radiodifusión ocupa unos 200 kHz? Use sus medidas de la hoja W4.

3. ¿Qué impide comparar directamente el nivel en dBm del analizador con los dB de SDRangel?

B.4. Laboratorio 01 · Entregables

- ☐ Fotografía del montaje con la antena en el HackRF.
- ☐ Salida de `hackrf_info`.
- ☐ Captura de SDRangel con **HackRF Input** y **Broadcast FM Demod** legibles.
- ☐ Captura del espectro y la cascada con el canal sobre la emisora.
- ☐ Captura del analizador con el marcador sobre la emisora y la traza Max Hold.
- ☐ Hojas W1 a W9 completas.
- ☐ Cuestionario final.

B.5. Laboratorio 01 · Cuestionario final

Individual, después de la sesión.

1. ¿Por qué el demodulador de FM de radiodifusión usa unos 180–200 kHz y el de FM estrecha unos 12,5 kHz?

A) Porque la radiodifusión usa más potencia.

B) Porque la radiodifusión tiene mayor desviación (±75 kHz) y una banda base más ancha (MPX hasta unos 57 kHz).

C) Porque 100 MHz es una frecuencia más alta que la de las radios portátiles.

D) Porque el HackRF exige ese ancho mínimo.

2. El dispositivo está en 101,2 MHz y la emisora en 100,9 MHz. El desplazamiento del canal debe ser:

A) +300 kHz.

B) 0 Hz.

C) −300 kHz.

D) −101,2 MHz.

3. ¿Para qué se sintoniza el dispositivo 300 kHz por encima de la emisora?

A) Para no demodular sobre el pico DC del centro del espectro.

B) Para aumentar la potencia recibida.

C) Porque la normativa lo exige.

D) Para reducir la tasa de muestreo necesaria.

4. Con una tasa de 2,4 MSa/s y decimación 1, SDRangel muestra a la vez:

A) 1,2 MHz de espectro.

B) 4,8 MHz de espectro.

C) Toda la banda de 88–108 MHz.

D) 2,4 MHz de espectro.

5. Al pasar LNA/VGA de 16/16 a 40/40 dB con emisoras locales intensas, lo más probable es que:

A) La relación señal/ruido mejore siempre.

B) Suban señal y ruido y aparezcan espurios por saturación.

C) Aumente la potencia que transmite la emisora.

D) Se estreche el ancho de banda de la emisora.

6. ¿Por qué se mantiene **RF amp** apagado al empezar?

A) Porque añade 14 dB delante de todo y facilita la saturación y el riesgo con señales intensas.

B) Porque solo sirve para transmitir.

C) Porque cambia la frecuencia del dispositivo.

D) Porque desactiva el filtro BBF.

7. ¿Qué aporta la cascada que no aporta el espectro instantáneo?

A) Mayor resolución en frecuencia.

B) El nivel absoluto en dBm.

C) La evolución temporal de cada frecuencia, con la potencia codificada en color.

D) El audio demodulado.

8. En el analizador, sin señal en la pantalla, se pasa la RBW de 100 kHz a 10 kHz. ¿Qué ocurre con el piso de ruido mostrado y con el tiempo de barrido automático?

A) El piso baja unos 10 dB y el barrido se alarga.

B) El piso sube unos 10 dB y el barrido se acorta.

C) El piso no cambia y el span se multiplica por 10.

D) El piso baja 1 dB y el barrido no cambia.

9. Una VBW menor que la RBW sirve para:

A) Aumentar la resolución en frecuencia.

B) Proteger la entrada del analizador.

C) Cambiar la frecuencia central.

D) Suavizar la traza (promediado de vídeo) sin cambiar la resolución.

10. El SIGLENT marca −45 dBm en la emisora y SDRangel muestra el pico a −20 dB. Lo correcto es:

A) El HackRF es 25 dB más sensible.

B) El analizador está averiado.

C) Las cifras no son comparables: SDRangel usa dB relativos al fondo de escala digital y el SIGLENT dBm absolutos en su entrada.

D) Basta sumar 25 dB a SDRangel para calibrarlo.

11. ¿Qué observación demuestra que se recuperó información (nivel 2) y no solo energía?

A) Un pico en el analizador.

B) Una traza continua en la cascada.

C) Un aumento de la potencia del canal.

D) Audio inteligible a la salida del demodulador.

12. En Colombia, el demodulador quedó con de-énfasis de 50 μs en lugar de 75 μs. Lo esperable es:

A) Que no haya audio.

B) Que la frecuencia de la emisora se desplace.

C) Que el audio suene con los agudos realzados, porque la compensación del pre-énfasis es incompleta.

D) Que se pierda la señal piloto de 19 kHz.

B.6. Laboratorio 02 · Cuestionario diagnóstico

Antes de la sesión, individual, 8 minutos, sin consultar.

1. En el radar secundario, las interrogaciones y las respuestas usan:

A) 1090 MHz para interrogar y 1030 MHz para responder.

B) 978 MHz en ambos sentidos.

C) 1030 MHz para interrogar y 1090 MHz para responder.

D) 1575 MHz en ambos sentidos.

2. La diferencia esencial entre radar primario y secundario es que el primario:

A) Detecta el eco reflejado sin necesidad de equipo a bordo.

B) Necesita un transpondedor en la aeronave.

C) Solo funciona con ADS-B.

D) Transmite la identificación de la aeronave.

3. ¿Cuántas direcciones distintas permite una dirección ICAO de 24 bits?

A) 24.

B) 4096.

C) Unos 1000 millones.

D) Unos 16,8 millones.

4. A 1 Mbit/s, cada bit dura:

A) 1 ms.

B) 1 μs.

C) 1 ns.

D) 0,5 s.

5. El byte hexadecimal `8D` en binario es:

A) `10001101`.

B) `10011000`.

C) `11010001`.

D) `10001011`.

6. Una comprobación de paridad o CRC en un mensaje digital sirve para:

A) Cifrar el contenido.

B) Detectar (y a veces corregir) errores de transmisión.

C) Comprimir el mensaje.

D) Aumentar el alcance de la señal.

7. La multilateración (MLAT) necesita:

A) Un único receptor con buena antena.

B) Que la aeronave transmita su posición GNSS.

C) Varios receptores sincronizados que midan diferencias de tiempo de llegada.

D) Un radar primario.

8. En Ubuntu, `sudo` antes de una orden:

A) La ejecuta con privilegios de administrador.

B) La ejecuta en segundo plano.

C) Instala el programa.

D) Muestra la ayuda de la orden.

B.7. Laboratorio 02 · Hojas de registro

Hoja U1 · Puesto y estación

Grupo, fecha y puesto	
Ubicación de la antena (interior, ventana, exterior) y orientación	
¿Superficie metálica bajo la base? (sí/no)	
Cadena: antena – filtro – adaptadores – HackRF	
Número de serie del HackRF (últimos 6 dígitos)	

Hoja U2 · Comprobación de Ubuntu

Orden	Resultado relevante
`lsb_release -ds`	
`lsusb -d 1d50:6089`	
`hackrf_info`	
`snap connections sdrangel`	
Versión de SDRangel (Help)	

Hoja U3 · Receptor y piso de ruido

Frecuencia / tasa / decimación	
LNA / VGA / RF amp / Bias tee	
Nivel del piso de ruido (dB)	
¿Trazos breves en la cascada?	
Parámetros del demodulador (SR, RF BW, umbral, S, Feed)	

Hoja U4 · Primeras tramas y estadísticas

Minutos hasta la primera fila
Tramas totales en 5 minutos
Tramas por DF: 0 / 4 / 5 / 11 / 17 / 20 / 21 / otros
Type Code más frecuente
Correlación mínima y máxima observadas (dB)

¿Por qué un pico en el espectro no es todavía una trama?

Hoja U5 · Una trama decodificada a mano

La trama `8D4D20232004D0F4CB1820B0EFD4` procede de la grabación de referencia y la han validado tres decodificadores. Use el Anexo A, §A.11.

1. `8D` en binario
2. DF (5 bits) y CA (3 bits)
3. Dirección ICAO (bytes 2–4)
4. Primer byte de ME (`20`) en binario; TC y categoría

5. Los 48 bits siguientes, `04D0F4CB1820`, forman 8 caracteres de 6 bits (1–26 = A–Z; 32 = espacio; 48–57 = 0–9):

Carácter	1	2	3	4	5	6	7	8
6 bits								
Decimal								
Letra o cifra								

6. ¿Qué tipo de mensaje es? ¿Por qué esta trama *sola* no permite situar la aeronave en el mapa?

Hoja U6 · Tabla de aeronaves

Origen de cada valor: T = transmitido (nivel 5), D = derivado (6), E = externo (7).

ICAO	Indicativo	Alt (ft)	GS (kt)	Lat / Lon	Tramas	Orígenes

¿Por qué una fila puede tener altitud y no indicativo?

Hoja U7 · Mapa

My Position redondeada a 0,1° y estado de **Auto-update position**
Aeronaves en la tabla / con posición en el mapa
Una aeronave: Lat/Lon en la tabla y en el mapa

¿Qué parte del mapa depende de su configuración y no de la radio?

Hoja U8 · Experimento de recepción A–B–A

Predicción: ¿qué condición dará más tramas válidas por minuto? ¿Aumentará también el número de aeronaves distintas?

Cond.	Tramas	Por min	ICAO distintos	Con posición	Alcance máx.	Correlación media
A						
B						
A’						
C						
D						

Conclusión: ¿qué efectos quedaron demostrados y cuáles no? ¿Cambió el tráfico entre A y A’?

Hoja U9 · El analizador en 1090 MHz

¿Elevación en 1090 MHz con Max Hold tras 2 minutos?
Tiempo de barrido usado en span cero
Nivel de disparo (dBm)
Ráfagas capturadas y duración medida (μs)
¿Trama corta (64 μs) o larga (120 μs)?

¿Por qué el analizador no puede decirle si una ráfaga es una trama válida?

Hoja U10 · Contraste con la grabación de referencia

Campo	Valor de referencia	Observado
ICAO / indicativo	4D2023 / AMC421	
Altitud	20 025–24 275 ft	
Velocidad / rumbo	371–390 kt / ≈ 158°	
Posición con *su* referencia	—	
Posición con referencia 37,0 N, 14,0 E	36,96–37,10°N; 13,79–13,86°E	

Explique por qué la primera posición era falsa y por qué el programa no lo advirtió.

Hoja U11 · Interpretación final

1. ¿Qué demostró su estación y en qué nivel de la escalera?

2. ¿Qué cambiaría primero para mejorarla y por qué (apóyese en la hoja U8)?

3. ¿Qué información de la pantalla no procede de la radio?

B.8. Laboratorio 02 · Entregables

- ☐ Fotografía de la estación (antena, filtro y HackRF), sin datos de ubicación.
- ☐ Salidas de las órdenes de la etapa 2.
- ☐ Capturas de **Display Statistics** y de la tabla de aeronaves.
- ☐ Primeras 20 líneas del archivo CSV.
- ☐ Captura del mapa *sin* coordenadas exactas del receptor.
- ☐ Captura del span cero en el analizador, si obtuvo ráfagas.
- ☐ Capturas de la etapa 9, etiquetadas GRABACIÓN.
- ☐ Hojas U1 a U11 completas.
- ☐ Cuestionario final.

B.9. Laboratorio 02 · Cuestionario final

Individual, después de la sesión.

1. ¿Por qué observar energía en 1090 MHz no demuestra todavía una trama Mode S válida?

A) Porque la energía puede ser ruido u otros emisores, y solo la paridad coherente con el formato valida los bits.

B) Porque el HackRF no recibe en 1090 MHz.

C) Porque las tramas válidas no producen energía visible.

D) Porque solo el SIGLENT puede validar tramas.

2. Los pulsos del preámbulo Mode S comienzan en:

A) 0; 0,5; 1,0 y 1,5 μs.

B) 0; 2; 4 y 6 μs.

C) 0; 1,0; 3,5 y 4,5 μs.

D) 0; 8; 16 y 24 μs.

3. En la PPM de Mode S, un bit «1» se representa con:

A) Un pulso en la segunda mitad del intervalo de 1 μs.

B) Un pulso en la primera mitad del intervalo de 1 μs.

C) Ausencia de pulso.

D) Dos pulsos en el intervalo.

4. Una DF17 se valida sola y una DF4 no. ¿Por qué?

A) La DF4 no lleva paridad.

B) La DF17 se transmite con más potencia.

C) La DF4 usa otro polinomio.

D) En la DF17 el resto de la paridad debe ser cero; en la DF4 el resto es la dirección ICAO, que hay que conocer de antemano.

5. Una trama DF17 con *Type Code* 4 transporta:

A) La identificación (indicativo) de la aeronave.

B) La posición en vuelo.

C) La velocidad.

D) El código de modo A.

6. Una aeronave aparece en la tabla con altitud, pero no en el mapa. La causa más probable es:

A) El demodulador está mal sintonizado.

B) Aún no hay un par par/impar reciente ni una referencia que permita calcular la posición CPR.

C) La aeronave no tiene dirección ICAO.

D) El mapa solo muestra aeronaves con indicativo.

7. La referencia del receptor está en unos 4,7°N y la aeronave real en 37,1°N. Con decodificación CPR local, el resultado será:

A) Correcto, porque la trama incluye la latitud completa.

B) Un error de configuración de SDRangel.

C) Una posición falsa en la zona de latitud más cercana a la referencia, sin aviso.

D) Imposible de calcular: el mapa queda vacío.

8. Con la grabación de referencia, ¿por qué el número de tramas por segundo no describe el tráfico real?

A) Porque SDRangel no cuenta tramas en archivos.

B) Porque el archivo está a 2 MSa/s.

C) Porque las tramas de la grabación no son válidas.

D) Porque el archivo comprime el tiempo (silencios eliminados) y se reproduce en bucle.

9. ¿Por qué el demodulador ADS-B exige al menos 2 MSa/s?

A) Porque los chips de 0,5 μs necesitan al menos una muestra por medio bit.

B) Porque 1090 MHz dividido entre 2 da 545 MHz.

C) Porque es la tasa mínima de cualquier HackRF.

D) Porque el mapa necesita esa tasa.

10. El modelo y la matrícula que muestra la tabla provienen de:

A) Los mensajes DF17 de identificación.

B) El cálculo CPR.

C) Una base de datos externa descargada (nivel 7).

D) La señal de 1030 MHz.

11. Bajar el umbral de correlación de 7 dB a 3 dB produce:

A) Menos tramas y menos carga de CPU.

B) Más intentos de decodificación, más tramas inválidas y más carga de CPU.

C) Mayor alcance físico de la antena.

D) Ningún cambio.

12. ¿Por qué un barrido normal del analizador rara vez muestra mensajes de 1090 MHz?

A) Porque el analizador no cubre 1090 MHz.

B) Porque las ráfagas duran microsegundos y el oscilador local solo pasa por 1090 MHz una pequeña fracción de cada barrido.

C) Porque ADS-B se transmite en polarización horizontal.

D) Porque la RBW mínima es demasiado ancha.